

Übung 6

Integralrechnung

Grundintegrale und Linearität

Partielle Integration

Aufgabe 6.1

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:

a) $\int 8x^3 dx$

b) $\int 3\sqrt[5]{x} dx$

c) $\int \frac{4}{3x^2} dx$

d) $\int \frac{2}{\sqrt[3]{x}} dx$

e) $\int \left(x^3 - 5x^2 + \frac{3}{2}x - 10 \right) dx$

g) $\int \left(\frac{1}{2}x - 2\sqrt[3]{x} + \frac{1}{2x^3} \right) dx$

f) $\int (4x^5 - 6x^3 + 8x^2 - 3x + 5) dx$

h) $\int \left(3\sqrt[5]{x^2} - \frac{5}{x} + \frac{3}{x^7} \right) dx$

Aufgabe 6.2 (Partielle Integration)

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale.

a) $\int x \cos x dx$

c) $\int x^2 \sin x dx$

e) $\int x^2 e^x dx$

b) $\int (x + 4) \sin x dx$

d) $\int (x + 1) e^x dx$

f) $\int x^2 \ln x dx$